



Estudos dirigidos - S1

Profa. Denise

Aula 0: Aspectos básicos

1. Quais as principais características de um vírus?

Os vírus são acelulares e parasitas intracelulares obrigatórios, pois não apresenta organelas necessárias para seu metabolismo e multiplicação, necessitando utilizar a maquinaria da célula hospedeira para se multiplicar. São constituídos de duas partes: um envelope proteico que protege o genoma, formado de uma fita simples de DNA ou RNA. Alguns, entretanto, apresentam um invólucro externo lipoproteico.

2. Sucintamente, explique os principais pontos da Teoria Celular.

A Teoria Celular é composta por três pilares:

- A célula é a unidade básica da vida.
 - o A célula é o menor nível de vida pois é autossuficiente e, por si só, mantém o metabolismo, a multiplicação, a produção de energia e reações bioquímicas, características essas que mantêm todos os seres vivos.
- Todo ser vivo é formado por uma ou mais células.

Sendo a menor unidade de vida, a célula deve estar presente nos seres vivos, seja em uma ou mais unidades.
- Toda célula advem de outra célula.

Formada após a queda da Teoria da Geração Espontânea, esse tópico evidencia que a vida advem de outra vida, com excessão da primeira célula.

3. Quais as principais características das células procariontes?

As células procariontes são menos volumosas, principalmente, pelo menor número de organelas em seu citoplasma, além do menor número de membranas, a exemplo da ausência de envoltório nuclear, que deixa o genoma disperso no citosol.

4. Quais as principais características das células eucariontes?

Ao contrário das células procariontes, as células eucariontes apresentam uma maior compartimentalização do citoplasma, com um maior número de organelas e de suas membranas, além da membrana plasmática. Apresenta envoltório nuclear com poros para trocas entre o citosol e a região que guarda o genoma.



5. Cite 5 organelas das células eucariontes e suas respectivas funções.

- Retículo Endoplasmático Rugoso: com ribossomos aderidos e responsável pela produção, processamento, armazenamento e excreção de proteínas.
- Ribossomos: organela responsável pela síntese proteica, seja aderida ao Retículo Endoplasmático Rugoso ou dispersa no citoplasma.
- Retículo Endoplasmático Liso: Responsável pela produção, armazenamento e excreção de lipídios
- Lisossomos: Local de armazenamento de enzimas hidrolíticas, responsáveis pela degradação de espécies químicas inutilizadas pela célula.
- Mitocôndria: Principal local de realização da respiração celular, responsável pelo Ciclo de Krebs e pela Cadeia Transportadora de Elétrons.

6. O que diferencia a célula eucarionte animal da célula eucarionte vegetal?

Primeiro, a presença de parede celular de polissacarídeo e de cloroplastos na célula vegetal, ausentes na célula animal. Além disso, presença de lisossomos para digestão intracelular na célula animal, processo esse que ocorre nos vacúolos digestivos da célula vegetal, organelas também ausentes na célula animal.

7. Em síntese, quais as principais diferenças entre células eucariontes e células procariontes?

Diferença no volume celular, causada, principalmente, pelas diferentes quantidades de organelas, de membranas e de compartimentalização celular.